பாடம் 6

விவரக்குறிப்பு மற்றும் அருவமாக்கம்

கற்றலின் நோக்கம்

இந்தப் பாடப்பகுதியைக் கற்றபின் மாணவர் அறிந்து கொள்வது.

- சிக்கல் தீர்க்கும் நெறிமுறை கருத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ளுதல்
- சிக்கல் தீர்க்கும் நெறிமுறை நுட்பத்தை பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல்

நாம் அன்றாட வாழ்வில் பல செயல்முறைகளை (Processes) தீர்க்க படிப்படியாக நிறைவேற்றுதல் முறையை பின்பற்றுகிறோம். காலையில் பள்ளிக்கூடம் செல்ல ஆயத்தப்படுத்துதல், "கோலங்கள்" போடுவது, உணவை சமைப்பது, இரண்டு எண்களை கூட்டுவது போன்றவை, செயல்முறைக்கு எடுத்துகாட்டாகும். நெறிமுறை (Algorithm) –யை செயல்படுத்துவதன் மூலம் செயல்முறைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இந்த பாடப்பகுதியில், நெறிமுறைகளை எவ்வாறு குறிப்பிடுகிறோம் மற்றும் ஒரு செயல்முறையின் கூறுகள் என்ன என்பதைப் கற்போம்.

6.1 நெறிமுறைகள் (Algorithms)

நெறிமுறை என்பது ஒரு பணியை நிறைவேற்றுவதற்கான அல்லது ஒரு சிக்கலை தீர்க்க படிப்படியான வழிமுறைகளின் வரிசை ஆகும்.ஒருவழிமுறைஒருசெயலைவிவரிக்கிறது. கட்டளைகளை செயல்படுத்தப்படும்போது, ஒரு செயல்முறை உருவாகிறது, இது குறிப்பிட்ட பணியை நிறைவேற்றுகிறது அல்லது கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலை தீர்க்கிறது. ஒரு உணவு தயார் செய்வதற்கான செய்முறைக்கு ஒரு நெறிமுறையை ஒப்பிடலாம், மேலும் இதன் விளைவாக சமையல் செய்தல்.

ஒரு நெறிமுறையை கணிப்பொறியில் இயங்குவதே நமது நோக்கமாகும். நிரலாக்க மொழியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டளைகளை மட்டுமே கணிப்பொறியில் இயக்கப்படும் .கணிப்பொறியின் கட்டளைகளை கூற்றுகள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. எனவே, இறுதியில் நெறிமுறைகள் ஒரு நிரலாக்க மொழியின் கூற்றுகளாக வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

ஒரு சிக்கலானது, உள்ளீட்டுத் தரவு, தேவையான வெளியீடு, உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு தரவுகளுக்கு இடையே உறவை குறிப்பிடுகிறது. ஒரு நெறிமுறையானது உள்ளீட்டுத் தரவோடு செயல்பட தொடங்கி, கூற்றுகளை செயல்படுத்தி, நிறைவாக வெளியீட்டுத் தரவுடன் செயல்பாட்டை நிறைவு செய்கிறது. இது நிறைவேற்றப்படுகையில், உள்ளீடு தரவு மற்றும் வெளியீட்டுத் தரவு ஆகியவற்றிற்கு இடையேயான குறிப்பிட்ட உறவு நிறைவேற்ற வேண்டும். அதன் பின்னரே கொடுக்கப்பட்ட சிக்கலை தீர்ப்பதற்கான நெறிமுறையாக கருதப்படும்.

உங்களுக்கு தெரியுமா?



ஜி போலியா, ஹங்கேரிய நாட்டின் கணிதமேதை. அவர் சேர்மானவியல், எண் கோட்பாடு, எண் பகுப்பாய்வு மற்றும் நிகழ்தகவு கோட்பாடு போன்றவற்றில் பெரும் பங்காற்றினார்.

மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கான கணிதத்தில் பல கண்டுபிடிப்பு மற்றும் கணிதத்தில் சிக்கலலை தீர்க்கும் முறையான வழிமுறைகளை கற்றலில் ஊக்கவித்தல் மற்றும் கணிதக் கல்வியிலும் அவர் பணிபுரிந்தார்.

"How to solve it"–ல் ஒரு கணித சிக்கலை தீர்க்கும் போது பின்வரும் படிநிலைகளை அவர் குறிப்பிடுகிறார்: 1. சிக்கலை புரிந்து கொள்ளுதல் 2. ஒரு செயல்திட்டத்தை திட்டமிடுதல். 3. திட்டத்தை செயல்படுத்துதல். 4. முடித்த வேலையை ஆய்வு செய்தல்.

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 6 131-146.indd 82 4/19/2020 4:21:57 PM